

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอน. · ค่าย 1 · ข้อสอบจำลองภาคปฏิบัติ

ชุดที่ 6

มาตรฐาน · ฝึกครบหัวข้อ

เวลา

3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม

800 คะแนน (8 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย

$\geq 430/800$

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	กวาดระเบิด	Minesweeper	★	100
2	บันทึกการมาเรียน	Attendance	★	100
3	รหัสสี	Hex Color	★	100
4	Palindrome ยาวสุด	Longest Palindromic Substring	★★	100
5	จุดบนส่วนของเส้นตรง	Lattice Points on a Segment	★★	100
6	ตารางแข่งพบกันหมด	Round-Robin Schedule	★★★	100
7	เขาวงกต	Maze	★★★	100
8	มวลของ molecule	Molar Mass	★★★	100

ชุดนี้ฝึกอะไร

ฝึก grid 8 ทิศ, set/map กับข้อมูลซ้ำ, เลขฐาน 16 และ palindrome ส่วนครึ่งหลังมี simulation ตารางแข่ง, เขาวงกต และการ parse สูตรเคมี ให้เลือกทำข้อยากที่ตัวเองถนัดที่สุด

แผนเวลาที่แนะนำ

ข้อ 1-4 75 นาที · ข้อ 5 25 นาที (subtask พิกัด ≤ 1000 ไล่ทีละจุดได้) · ข้อ 6-8 80 นาที เลือก 2 ข้อที่มั่นใจ ทำกรณีเล็กหรือสูตรที่ไม่มีวงเล็บก่อน

คำแนะนำ

- ข้อเรียงจาก **ง่ายไปยาก** เริ่มจากข้อ 1 เพื่อเก็บคะแนนแรกให้ได้ก่อน · ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกข้อ ข้อท้าย ๆ มีคะแนนบางส่วนเสมอ
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนถือว่าเสร็จ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ 1.cpp ... 8.cpp ในโฟลเดอร์ Mock_6 แล้วตรวจด้วย
python3 ../Judge/judge.py (ตรวจทีละข้อ: python3 ../Judge/judge.py 3.cpp)
- ติดข้อใดเกิน 30 นาที ให้ข้ามไปข้ออื่นก่อน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กระดานกวาดระเบิดขนาด R แถว C หลัก แต่ละช่องเป็น $*$ (มีระเบิด) หรือ $.$ (ช่องปลอดภัย) ช่องข้างเคียงของช่องหนึ่งคือช่องที่ติดกันทั้ง 8 ทิศ (บน ล่าง ซ้าย ขวา และแนวทแยงทั้งสี่) โดยไม่นับตำแหน่งที่อยู่นอกกระดาน (เช่น บนกระดานที่มีอย่างน้อย 2 แถวและ 2 หลัก ช่องมุมมีช่องข้างเคียง 3 ช่อง)

จงสร้างกระดานคำใช้: ช่องระเบิดยังคงเป็น $*$ ส่วนช่องปลอดภัยให้เปลี่ยนเป็นตัวเลข 0–8 บอกจำนวนระเบิดในช่องข้างเคียง (ถ้าไม่มีระเบิดรอบข้างเลยให้แสดง 0) แล้วนับว่ามีช่องปลอดภัยที่ช่องที่อยู่ติดระเบิดอย่างน้อยหนึ่งลูก

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C

อีก R บรรทัด บรรทัดละ C ตัวอักษร ประกอบด้วย $*$ และ $.$ เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

R บรรทัดแรกเป็นกระดานคำใช้ (บรรทัดละ C ตัวอักษร ไม่มีช่องว่าง)

บรรทัดสุดท้ายเป็นจำนวนช่องปลอดภัยที่มีตัวเลขตั้งแต่ 1 ขึ้นไป

ข้อจำกัด

- $1 \leq R, C \leq 30$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1		ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4	*211	3 3	111
*...	12*1	...	1*1
..*.	0111	.*.	111
....	9	...	8

ตัวอย่างที่ 3		ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 3	*2*	1 1	0
.	1	.	0

ตัวอย่างที่ 5		ตัวอย่างที่ 6	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3	***	4 2	11
***	*8*	..	*1
.	***	*.	22
***	1	..	1*
		.*	6

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่องแถว 1 หลัก 2 ติดกับระเบิดที่แถว 1 หลัก 1 และแถว 2 หลัก 3 จึงได้ 2 · ช่องแถว 3 หลัก 1 ไม่ติดระเบิดเลยจึงได้ 0 · ช่องปลอดภัยที่ได้ตัวเลข 1 ขึ้นไปมีทั้งหมด 9 ช่อง

ตัวอย่างที่ 3: กระดานมีแถวเดียว ช่องกลางมีช่องข้างเคียงแค่ซ้ายและขวา ซึ่งเป็นระเบิดทั้งคู่ จึงได้ 2

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ครูบันทึกการมาเรียนของนักเรียนเป็นเวลา d วัน แต่ละวันได้รายการรหัสนักเรียนที่มาเรียน แต่ระบบบันทึกไม่ดี รหัสเดียวกันอาจถูกบันทึกซ้ำหลายครั้งในวันเดียวกัน (ให้ถือว่ามาเรียนวันนั้นครั้งเดียว) และบางวันอาจไม่มีใครมาเลย นักเรียนที่ปรากฏรหัสอย่างน้อยหนึ่งครั้งในวันใด ถือว่า มาเรียนในวันนั้น จงหา

1. นักเรียนที่มาเรียน **ครบทุกวัน**
2. นักเรียนที่มาเรียน **เพียงวันเดียว**
3. จำนวนนักเรียนที่แตกต่างกันทั้งหมดที่เคยมาเรียน
4. วันที่มีนักเรียน (ไม่นับซ้ำ) มาเรียนมากที่สุด ถ้ามีหลายวันเท่ากันให้ตอบวันที่มาก่อน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม d

อีก d บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นข้อมูลวันที่ i : เริ่มด้วยจำนวนเต็ม k ตามด้วยรหัสนักเรียน k จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

4 บรรทัดตามรูปแบบในตัวอย่าง

- ALL: ตามด้วยรหัสของข้อ 1 เรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง (ถ้าไม่มีให้พิมพ์ ALL: none)
- ONCE: ตามด้วยรหัสของข้อ 2 ในรูปแบบเดียวกัน (ถ้าไม่มีให้พิมพ์ ONCE: none)
- TOTAL: ตามด้วยคำตอบข้อ 3
- BEST: day ตามด้วยหมายเลขวันของข้อ 4 (วันแรกคือวันที่ 1) และจำนวนนักเรียนวันนั้นในวงเล็บ เช่น BEST: day 2 (3)

ข้อจำกัด

- $1 \leq d \leq 10, 0 \leq k \leq 100$
- รหัสนักเรียนเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 10^9

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 3 3 5 2 8 4 2 8 2 7 3 8 5 2 ข้อมูลส่งออก ALL: 2 8 ONCE: 7 TOTAL: 4 BEST: day 1 (3)	ข้อมูลนำเข้า 1 4 30 10 20 10 ข้อมูลส่งออก ALL: 10 20 30 ONCE: 10 20 30 TOTAL: 3 BEST: day 1 (3)
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 0 0 ข้อมูลส่งออก ALL: none ONCE: none TOTAL: 0 BEST: day 1 (0)	ข้อมูลนำเข้า 3 5 4 9 4 9 4 3 9 4 1 0 ข้อมูลส่งออก ALL: none ONCE: 1 TOTAL: 3 BEST: day 2 (3)
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 3 4 100 9 10 2 2 2 1000000000 2 1000000000 2 ข้อมูลส่งออก ALL: 2 ONCE: 9 10 100 TOTAL: 5 BEST: day 1 (4)	ข้อมูลนำเข้า 2 4 7 7 7 3 3 3 5 6 ข้อมูลส่งออก ALL: 3 ONCE: 5 6 7 TOTAL: 4 BEST: day 2 (3)

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: วันที่ 2 บันทึก 4 ครั้งแต่เป็นนักเรียนเพียง 3 คน (2, 8, 7) จึงเหมือนกับวันที่ 1 และวันที่ 3 ตอบวันที่ 1 · รหัส 5 มาวันที่ 1 และ 3 จึงไม่ใช่ทั้ง ALL และ ONCE · ตัวอย่างที่ 3: ไม่มีใครมาเลย ทุกวันเสมอกันที่ 0 คน จึงตอบวันที่ 1 · ตัวอย่างที่ 4: วันที่ 3 ไม่มีใครมา จึงไม่มีใครมาครบทุกวัน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

สับบจอ computer เกิดจากแสงสามสี คือ แดง (R) เขียว (G) และน้ำเงิน (B) แต่ละสีมีความเข้มเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 255 **รหัสสี** เขียนในรูป `#RRGGBB` คือ # ตามด้วยเลขฐานสิบหก 2 หลักของ R, G และ B ตามลำดับ (หลัก A – F แทน 10–15 และในข้อมูลนำเข้าอาจเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้) เช่น `#1A2B3C` คือ $R = 1 \times 16 + 10 = 26$, $G = 43$ และ $B = 60$

ความสว่าง ของสี คือ $\lfloor (299R + 587G + 114B)/1000 \rfloor$ (ปัดเศษทิ้ง) ถ้าความสว่าง ≥ 128 ตัวหนังสือที่วางบนสีนี้ควรเป็นสีดำ (black) มิฉะนั้นควรเป็นสีขาว (white)

การผสม สองสี ได้สีใหม่ที่แต่ละช่อง (R, G และ B) มีค่า $\lfloor (a + b)/2 \rfloor$ เมื่อ a และ b คือค่าของช่องนั้นในสีแรกและสีที่สอง

จงตอบคำถาม q ข้อ ซึ่งมี 2 แบบ

- $C \ c$: จงหา R, G, B ความสว่าง และสีตัวหนังสือที่เหมาะสมกับสี c
- $M \ c_1 \ c_2$: จงหารหัสสีที่ได้จากการผสมสี c_1 กับ c_2

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม q

อีก q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถามในรูป $C \ c$ หรือ $M \ c_1 \ c_2$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

คำถามละหนึ่งบรรทัด ตามลำดับ

คำถาม C : ค่า R, G, B ในฐานสิบ ความสว่าง และ black หรือ white คั่นด้วยช่องว่าง

คำถาม M : รหัสสีในรูป `#RRGGBB` ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ A – F และมี 2 หลักทุกช่องเสมอ เช่น `#0B0C0D`

ข้อจำกัด

- $1 \leq q \leq 20$ · รหัสสีทุกตัวมี # ตามด้วยหลักฐานสิบหก 6 หลักพอดี

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 3 C #1A2B3C C #FFFFFF M #1A2B3C #FFFFFF	ข้อมูลส่งออก 26 43 60 39 white 255 255 255 255 black #8C959D
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 C #808080 C #7F7F7F	ข้อมูลส่งออก 222 85 102 127 white 0 255 0 149 black
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 3 M #000001 #000000 M #0A0B0C #0C0D0E M #01FF00 #000000	ข้อมูลส่งออก #000000 #0B0C0D #007F00
	ข้อมูลนำเข้า 1 C #000000
	ข้อมูลส่งออก 0 0 0 0 white

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `#1A2B3C` มีความสว่าง $\lfloor (299 \times 26 + 587 \times 43 + 114 \times 60)/1000 \rfloor = \lfloor 39\,855/1000 \rfloor = 39 < 128$ จึงใช้ white · ผสมกับ `#FFFFFF` ได้ $R = \lfloor (26 + 255)/2 \rfloor = 140 = 8C$, $G = 149 = 95$, $B = 157 = 9D$ · ตัวอย่างที่ 4: `#DE5566` ได้ $\lfloor 127\,901/1000 \rfloor = 127$ จึงใช้ white

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

palindrome คือข้อความที่อ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายแล้วได้เหมือนกัน เช่น `level`, `abba`, `x` ส่วน **substring** ของ `s` คือตัวอักษรที่ **ติดกัน** ช่วงหนึ่งใน `s` เช่น `cec` เป็น substring ของ `racecar` แต่ `rcr` ไม่ใช่ กำหนด string `s` ให้หา substring ของ `s` ที่เป็น palindrome และยาวที่สุด ถ้ามีหลายตัวที่ยาวเท่ากัน ให้เลือกตัวที่ **เริ่มต้นทางซ้ายสุด** ใน `s`

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดเดียว มี string `s` ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก `a - z` เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นความยาวของ palindrome ที่ยาวที่สุด

บรรทัดที่สองเป็น substring นั้น (ตัวที่เริ่มซ้ายสุดถ้ายาวเท่ากันหลายตัว)

ข้อจำกัด

- $1 \leq |s| \leq 300$ ($|s|$ คือความยาวของ `s`)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า <code>babad</code> ข้อมูลส่งออก 3 <code>bab</code>	ข้อมูลนำเข้า <code>cbbd</code> ข้อมูลส่งออก 2 <code>bb</code>
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า <code>abcda</code> ข้อมูลส่งออก 1 <code>a</code>	ข้อมูลนำเข้า <code>z</code> ข้อมูลส่งออก 1 <code>z</code>
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า <code>aaaa</code> ข้อมูลส่งออก 4 <code>aaaa</code>	ข้อมูลนำเข้า <code>abacdcxyzzyx</code> ข้อมูลส่งออก 6 <code>xyzzyx</code>

คำอธิบายตัวอย่าง

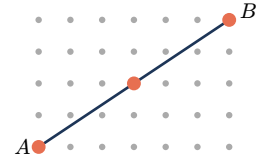
ตัวอย่างที่ 1: substring ของ `babad` ที่เป็น palindrome ยาว 3 มีสองตัวคือ `bab` (เริ่มที่ตัวแรก) และ `aba` (เริ่มที่ตัวที่สอง) และไม่มีตัวที่ยาว 4 หรือ 5 จึงตอบ `bab` ซึ่งเริ่มทางซ้ายกว่า

ตัวอย่างที่ 3: `abcda` ขึ้นต้นและลงท้ายด้วย `a` ก็จริง แต่ไม่ใช่ palindrome (`b` $\neq$ `d`) และไม่มี palindrome ยาวกว่า 1 จึงตอบตัวซ้ายสุดคือ `a`

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

จุดบนระนาบที่พิกัด x และ y เป็นจำนวนเต็มทั้งคู่เรียกว่า **จุดโครงข่าย** กำหนดส่วนของเส้นตรง AB ซึ่ง $A = (x_1, y_1)$ และ $B = (x_2, y_2)$ เป็นจุดโครงข่าย จงหา

- จำนวนจุดโครงข่ายทั้งหมดที่อยู่บนส่วนของเส้นตรง AB (นับ A และ B ด้วย)
- จุดโครงข่ายบน AB ที่อยู่ **ใกล้ A ที่สุด** โดยไม่นับตัว A เอง (ถ้าไม่มีจุดเช่นนั้น ซึ่งเกิดเมื่อ $A = B$ ให้ตอบ $-$)



รูปข้างขวา: $A = (0, 0)$, $B = (6, 4)$ มีจุดโครงข่ายบน AB สามจุด และจุดที่ใกล้ A ที่สุดคือ $(3, 2)$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T (จำนวนชุดข้อมูล) แต่ละชุดมีสองบรรทัด บรรทัดแรกเป็น $x_1 y_1$ และบรรทัดที่สองเป็น $x_2 y_2$

ข้อมูลส่งออก

ชุดละสองบรรทัด: บรรทัดแรกเป็นจำนวนจุดโครงข่ายบน AB บรรทัดที่สองเป็นพิกัด x และ y ของจุดในข้อ 2 คั่นด้วยช่องว่าง หนึ่งช่อง หรือเป็น $-$ ถ้าไม่มีจุดนั้น

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 20$ และทุกพิกัดอยู่ในช่วง -10^{18} ถึง 10^{18}
- ปัญหาย่อย 1 (40 คะแนน): ทุกพิกัดอยู่ในช่วง -1000 ถึง 1000
- ปัญหาย่อย 2 (60 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	2 0 0 6 4 2 5 -4 -4	3 3 2 4 0 2
2	2 1 1 1 1 -1 2 2 7	1 - 2 2 7
3	2 0 0 0 7 5 -3 -2 -3	8 0 1 8 4 -3
4	2 0 0 4 -6 3 -2 -6 4	3 2 -3 4 0 0
5	2 -1000000000000000000 -1000000000000000000 1000000000000000000 1000000000000000000 0 0 1000000000000000000 1	2000000000000000001 -999999999999999999 -999999999999999999 2 1000000000000000000 1
6	2 -1000000000000000000 7 1000000000000000000 7 600000000000000000 1000000000000000000 -600000000000000000 -1000000000000000000	2000000000000000001 -999999999999999999 7 4000000000000000001 599999999999999997 999999999999999995

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 ชุดที่ 2: จาก $A = (2, 5)$ ไป $B = (-4, -4)$ เดินทีละ $(-2, -3)$ ผ่าน $(2, 5)$, $(0, 2)$, $(-2, -1)$, $(-4, -4)$ ได้ 4 จุด และจุดถัดจาก A คือ $(0, 2)$ · ตัวอย่างที่ 2 ชุดที่ 2: เดินจาก $(-1, 2)$ ไป $(2, 7)$ ไม่ผ่านจุดโครงข่ายอื่นเลย จุดที่ใกล้ A ที่สุดจึงเป็น B · ตัวอย่างที่ 5: ผลต่างของพิกัดมีค่าถึง 2×10^{18} (ยังเก็บใน long long ได้) จึงไม่สามารถลองทีละค่า x ได้ทัน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

- การแข่งขันมี n team หมายเลข 1 ถึง n ทุกคู่ต้องพบกันหนึ่งครั้ง รอบละหลายคู่พร้อมกัน คุรจัดตารางด้วย **วิธีวงกลม** ดังนี้
- ถ้า n เป็นคี่ ให้เพิ่ม **team สมมุติ** หมายเลข $n + 1$ team ที่ถูกจับคู่กับ team สมมุติจะได้ **พัก** ในรอบนั้น · ให้ m เป็นจำนวน team รวม team สมมุติ (ถ้ามี) คือ $m = n$ เมื่อ n คู่ และ $m = n + 1$ เมื่อ n คี่
 - ที่นั้งมีสองแถว แถวละ $m/2$ ที่นั้ง ในรอบที่ 1 แถวบนจากซ้ายไปขวาคือ team 1, 2, ..., $m/2$ แถวล่างจากซ้ายไปขวาคือ team $m, m - 1, \dots, m/2 + 1$ team ที่อยู่หลักเดียวกัน (บนกับล่าง) แข่งกัน
 - เมื่อจบแต่ละรอบ team 1 อยู่ทีเดิมเสมอ (ซ้ายสุดของแถวบน) team อื่นทุก team ขยับไปหนึ่งทีนั้ง **ตามเข็มนาฬิกา** คือ ในแถวบนเลื่อนไปทางขวา team ขวาสุดของแถวบนลงไปขวาสุดของแถวล่าง ในแถวล่างเลื่อนไปทางซ้าย และ team ซ้ายสุดของแถวล่างขึ้นไปทีนั้งที่ 2 ของแถวบน (ถัดจาก team 1)
 - ทำทั้งหมด $m - 1$ รอบ วิธีนี้ทำให้ทุกคู่พบกันพอดีหนึ่งครั้ง

รอบที่ 1 ($n = 6$)

1	2	3
6	5	4

รอบที่ 2

1	6	2
5	4	3

รอบที่ 3

1	5	6
4	3	2

รอบที่ 2 มีคู่ 1-5, 6-4, 2-3

รอบที่ 3 มีคู่ 1-4, 5-3, 6-2

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมี n และ q ตามด้วย q บรรทัด บรรทัดละ $a\ b$ (คำถามว่า team a พู team b ในรอบใด)

ข้อมูลส่งออก

$m - 1$ บรรทัดแรกเป็นตาราง บรรทัดที่ r ขึ้นต้นด้วย r : ตามด้วยคู่แข่งขันของรอบที่ r ที่ไม่มี team สมมุติ แต่ละคู่เขียนเป็น $a-b$ โดย $a < b$ เรียงตาม a จากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง ถ้ารอบนั้นมี team k พัก ให้ต่อท้ายด้วย **bye** k (ดูรูปแบบจากตัวอย่าง)

จากนั้นอีก q บรรทัดเป็นคำตอบของคำถามตามลำดับ

ข้อจำกัด

- $2 \leq n \leq 20 \cdot 1 \leq q \leq 200 \cdot 1 \leq a, b \leq n$ และ $a \neq b$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 6 2 1 4 5 2 ข้อมูลส่งออก 1: 1-6 2-5 3-4 2: 1-5 2-3 4-6 3: 1-4 2-6 3-5 4: 1-3 2-4 5-6 5: 1-2 3-6 4-5 3 1	ข้อมูลนำเข้า 5 2 2 3 5 1 ข้อมูลส่งออก 1: 2-5 3-4 bye 1 2: 1-5 2-3 bye 4 3: 1-4 3-5 bye 2 4: 1-3 2-4 bye 5 5: 1-2 4-5 bye 3 2 2
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 1 2 1 ข้อมูลส่งออก 1: 1-2 1	ข้อมูลนำเข้า 3 3 1 2 3 1 2 3 ข้อมูลส่งออก 1: 2-3 bye 1 2: 1-3 bye 2 3: 1-2 bye 3 3 2 1
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 4 2 4 2 1 3 ข้อมูลส่งออก 1: 1-4 2-3 2: 1-3 2-4 3: 1-2 3-4 2 2	ข้อมูลนำเข้า 8 1 8 6 ข้อมูลส่งออก 1: 1-8 2-7 3-6 4-5 2: 1-7 2-5 3-4 6-8 3: 1-6 2-3 4-8 5-7 4: 1-5 2-8 3-7 4-6 5: 1-4 2-6 3-5 7-8 6: 1-3 2-4 5-8 6-7 7: 1-2 3-8 4-7 5-6 2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 ตรงกับรูป: รอบที่ 2 มีคู่ 1-5, 6-4, 2-3 เมื่อเขียนเลขน้อยก่อนและเรียงแล้วได้ 1-5 2-3 4-6 · team 1 พู team 4 ในรอบที่ 3 · ตัวอย่างที่ 2: $n = 5$ จึงมี team สมมุติหมายเลข 6 รอบที่ 1 team 1 คู่กับ team 6 team 1 จึงพัก

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เขาวงกตเป็นตาราง $R \times C$ แต่ละช่องเป็น S (จุดเริ่ม) E (ทางออก) # (กำแพง) หรือ . (ทางเดิน) แต่ละก้าวเดินไปยังช่องที่ติดกันด้าน **บน ขวา ล่าง หรือซ้าย** ซึ่งไม่ใช่กำแพงและไม่อยู่นอกตาราง

ลองนึกภาพการ **เทน้ำที่ E** : นาทที่ 0 มีน้ำเฉพาะช่อง E ในแต่ละนาทีกัดไป ทุกช่องที่ไม่ใช่กำแพงซึ่งยังแห้ง และติดกับช่องที่เปียกแล้ว (ในสี่ทิศข้างต้น) จะเปียก **พร้อมกัน** ให้ w ของช่องหนึ่งคือนาทที่ช่องนั้นเปียก (ค่านี้เท่ากับจำนวนก้าวน้อยที่สุดจากช่องนั้นไป E พอดี)

จงหา w ของ S และวาดเส้นทางที่สั้นที่สุด **หนึ่งเส้น** ซึ่งเลือกดังนี้: เริ่มที่ S ทุกก้าวให้ไปยังช่องติดกันที่ **เปียกก่อนช่องปัจจุบัน 1 นาทิปอดี** ถ้ามีหลายช่องให้เลือกตามลำดับ **บน ขวา ล่าง ซ้าย** ทำจนถึง E แล้วเปลี่ยนทุกช่องที่ผ่าน (ไม่รวม S และ E) เป็น *

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมี R C ตามด้วย R บรรทัด บรรทัดละ C ตัวอักษร

ข้อมูลส่งออก

ถ้าไม่มีวันไปถึง S (ไปถึง E ไม่ได้) ให้พิมพ์ -1 บรรทัดเดียว

มิฉะนั้นบรรทัดแรกเป็น w ของ S (จำนวนก้าวน้อยที่สุด) ตามด้วยตารางที่วาดเส้นทางแล้ว R บรรทัด

ข้อจำกัด

- $1 \leq R, C \leq 40$ มี S และ E อย่างละหนึ่งช่องพอดี

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1		ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า 5 6 S.#... .##.#. ...#.. .#...# ...#.E	ข้อมูลส่งออก 9 S.#... *##.#. ***#.. .##**# ...#*E	ข้อมูลนำเข้า 3 4 S.#. ..#E ..#.	ข้อมูลส่งออก -1
ตัวอย่างที่ 3		ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า 2 3 SE. ...	ข้อมูลส่งออก 1 SE. ...	ข้อมูลนำเข้า 3 5 S....E	ข้อมูลส่งออก 6 S*****E
ตัวอย่างที่ 5		ตัวอย่างที่ 6	
ข้อมูลนำเข้า 4 5 S.... .###. .#E..	ข้อมูลส่งออก 6 S.... *###. *#E.. ***.	ข้อมูลนำเข้า 4 4 ...E .#.. .#.. S...	ข้อมูลส่งออก 6 ***E *#.. *#.. S...

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 4: S เปียกนาทที่ 6 ช่องขวาและช่องล่างของ S เปียกนาทที่ 5 ทั้งคู่ แต่ขวามาก่อนล่าง จึงไปขวา และเลือกขวาต่อไปเรื่อย ๆ จนต้องลง · ตัวอย่างที่ 5: S เปียกนาทที่ 6 ช่องขวาของ S เปียกนาทที่ 7 (ไม่ใช่ 5) จึงต้องลงข้างล่าง · ตัวอย่างที่ 6: ขึ้นมาก่อนขวา จึงเดินขึ้นจนสุดแล้วไปทางขวา

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

สูตร (chemical formula) บอกชนิดของธาตุและจำนวน atom ใน 1 molecule โดยเขียนตามกฎต่อไปนี้

- **สัญลักษณ์ธาตุ** คืออักษรตัวใหญ่ 1 ตัว อาจตามด้วยอักษรตัวเล็ก 1 ตัว เช่น C Ca Cl
- ตัวเลขที่ตามหลังสัญลักษณ์ธาตุคือจำนวน atom ของธาตุนั้น ถ้าไม่มีตัวเลขแปลว่า 1 เช่น H₂O มี H 2 atom และ O 1 atom
- ส่วนที่อยู่ในวงเล็บ () เป็น **กลุ่ม** ตัวเลขที่ตามหลัง) คูณจำนวน atom ทุกตัวในกลุ่ม (ถ้าไม่มีตัวเลขแปลว่า 1) กลุ่มซ้อนอยู่ในกลุ่มได้
- ธาตุเดียวกันอาจปรากฏหลายที่ ให้นับรวมกัน

มวลของ molecule คือผลรวมของ มวล atom × จำนวน atom ของทุกธาตุ โดยใช้มวล atom ตามตารางนี้

H	C	N	O	Na	Mg	Al	P	S	Cl	K	Ca	Fe	Cu
1	12	14	16	23	24	27	31	32	35	39	40	56	64

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด เป็น chemical formula (ไม่มีช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นมวลของ molecule

จากนั้นบรรทัดละหนึ่งธาตุที่อยู่ในสูตร: สัญลักษณ์ธาตุ เว้นวรรค แล้วจำนวน atom รวม เรียงตามสัญลักษณ์แบบ string (เทียบอักษรทีละตัวตามรหัส ASCII คำที่เป็นส่วนต้นของอีกคำมาก่อน) เช่น C Ca Cl H

ข้อจำกัด

- สูตรยาว 1 ถึง 100 ตัวอักษร ใช้เฉพาะธาตุในตาราง และเขียนถูกต้องตามกฎ (วงเล็บจับคู่ครบ ไม่มีกลุ่มว่าง)
- ตัวเลขในสูตรเป็นจำนวนเต็ม 1 ถึง 99 ไม่ขึ้นต้นด้วย 0 · วงเล็บซ้อนกันไม่เกิน 3 ชั้น · มวลของ molecule ไม่เกิน 10⁹

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า Ca(OH)₂ ข้อมูลส่งออก 74 Ca 1 H 2 O 2	ข้อมูลนำเข้า C₆H₁₂O₆ ข้อมูลส่งออก 180 C 6 H 12 O 6
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า CH₃COOH ข้อมูลส่งออก 60 C 2 H 4 O 2	ข้อมูลนำเข้า Al₂(SO₄)₃ ข้อมูลส่งออก 342 Al 2 O 12 S 3
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า Ca₃(Fe(CN)₆)₂ ข้อมูลส่งออก 544 C 12 Ca 3 Fe 2 N 12	ข้อมูลนำเข้า Mg(OH)Cl ข้อมูลส่งออก 76 Cl 1 H 1 Mg 1 O 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: Ca 1 atom กลุ่ม OH คูณ 2 ได้ O 2 และ H 2 มวล 40 + 2 × 16 + 2 × 1 = 74 · ตัวอย่างที่ 3: C ปรากฏ 2 ที่ H ปรากฏ 2 ที่ (3 และ 1) จึงนับรวมได้ C 2, H 4 · ตัวอย่างที่ 5: C อยู่ในกลุ่ม CN ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Fe(CN)₆ อีกชั้น จึงมี 1 × 6 × 2 = 12 atom